

Ćwiczenia: Kodowanie

Zadanie 1: Pełne drzewa a ścisła Równość Krafta (2 punkty)

Z wykładu (Twierdzenie 1.1) wiemy, że aby kod prefiksowy w ogóle istniał, musi zachodzić nierówność Krafta: $\sum d^{-l_i} \leq 1$.

- a) **Definicja:** Drzewo binarne nazywamy “pełnym”, jeżeli każdy jego węzeł wewnętrzny (niebędący liściem) posiada dokładnie dwoje dzieci. Przeprowadź na tablicy ścisły dowód (np. wykorzystując indukcję matematyczną względem liczby liści lub głębokości drzewa), że dla dowolnego, bez wyjątku, pełnego drzewa binarnego nierówność Krafta staje się ścisłą równością, tzn. $\sum 2^{-l_i} = 1$ (gdzie l_i to głębokości samych liści).
- b) Uogólnij ten wynik na kody oparte o alfabet d -elementowy (gdzie $d > 2$). Zaproponuj formalną definicję “pełnego drzewa d -arnego” i udowodnij rygorystycznie, że dla każdego takiego drzewa również zachodzi tożsamość $\sum d^{-l_i} = 1$. Wykaż matematycznie na tablicy (np. modyfikując swój poprzedni krok indukcyjny), w jaki sposób redukcja i dodawanie węzłów idealnie się bilansują, niezależnie od rozmiaru wymiaru d .

Zadanie 2: Algorytm Huffmana

Wyobraź sobie alfabet składający się z 5 symboli o uporządkowanych prawdopodobieństwach: $p_1 > p_2 > p_3 > p_4 > p_5$ (gdzie ich suma to 1). Algorytm Huffmana może z nich zbudować drzewo zrównoważone (np. słowa o długościach 2, 2, 2, 3, 3) lub asymetryczny “krzew” (słowa o długościach 1, 2, 3, 4, 4).

Przeprowadź formalny dowód konstruktywny oparty na zasadzie działania algorytmu Huffmana (krok 3 z wykładu – łączenie najmniej prawdopodobnych węzłów), że jeżeli prawdopodobieństwa spełniają dla każdego i relację podobną do ciągu Fibonacciego:

$$p_i > p_{i+1} + p_{i+2}$$

to algorytm ten ZAWSZE wygeneruje całkowicie asymetryczny krzew. Rozpisz ten proces krok po kroku na tablicy dla podanych 5 elementów, pokazując wagi po każdym połączeniu.

Zadanie 3: Uogólnienie systemu ANS na nowe alfabety (2 punkty)

Na wykładzie przedstawiono intuicję systemu Asymmetric Numeral Systems na przykładzie alfabetu binarnego, gdzie dla symbolu A (zajmującego 3 z 4 stanów) wzór wynosił: $x' = \lfloor x/3 \rfloor \cdot 4 + (x \bmod 3)$.

Wykorzystaj tę matematyczną intuicję i na tablicy zaprojektuj od zera kodowanie ANS dla alfabetu TRÓJELEMENTOWEGO $S = \{a, b, c\}$ o częstościach występowania $f(a) = 2$, $f(b) = 2$, $f(c) = 1$ (zatem moduł $M = 5$).

- a) Podaj jednoznaczne przypisanie reszt modulo 5 do poszczególnych symboli.
- b) Wyprowadź i zapisz trzy oddzielne, dokładne wzory algebraiczne na przejście $x \rightarrow x'$ dla każdego z symboli a , b oraz c . Udowodnij dla jednego z nich (np. podstawiając przykładowy stan początkowy $x = 2$), że nowa wartość x' pozwala przy odczytywaniu (modulo 5) poprawnie zdekodować symbol i powrócić do pierwotnego stanu poprzez odwrócenie równania.

Zadanie 4: Dywergencja Kullbacka-Leiblera (2 punkty)

Założmy, że prawdziwy rozkład źródła informacji dla rzutu niesymetryczną monetą wynosi $P = (p, 1 - p)$, gdzie p to szansa na orła. Mamy dwóch inżynierów, którzy budują kody w oparciu o błędne założenia (niewłaściwe modele). Inżynier A zakłada rozkład $Q = (0.8, 0.2)$. Inżynier B zakłada rozkład $R = (0.2, 0.8)$. Z wykładu (sekcja 2.3) wiesz, że za używanie błędnego modelu płaci się “karę” informacyjną równą $D_{KL}(P \parallel Q)$ oraz $D_{KL}(P \parallel R)$.

Rozpisz na tablicy z definicji obie dywergencje KL dla tych rozkładów. Następnie ułóż równanie $D_{KL}(P \parallel Q) = D_{KL}(P \parallel R)$ i rozwiąż je algebraicznie względem zmiennej p (prawdopodobieństwa prawdziwego rozkładu). Jakie musi być p , aby “kara” za użycie modelu Q była identyczna jak za użycie modelu R? Zinterpretuj ten wynik w kontekście symetrii entropii.

Zadanie 5: Wklęsłość entropii, Dywergencja Jensena-Shannona i zmienne ukryte (4 punkty)

Z wykładu znasz dywergencję Kullbacka-Leiblera $D_{KL}(p \parallel q)$ oraz jej związek z entropią krzyżową. Rozszerzmy ten aparat na problem ogólnej mieszaniny dwóch modeli. Niech $p(x)$ oraz $q(x)$ będą rozkładami prawdopodobieństwa nad tym samym alfabetem X . Definiujemy rozkład mieszany jako $m(x) = \alpha p(x) + (1 - \alpha)q(x)$ dla dowolnego parametru wagowego $\alpha \in (0, 1)$.

- a) **Dowód wklęsłości:** Korzystając z własności logarytmów oraz faktu, że funkcja Shannona $f(t) = -t \log_2(t)$ jest ściśle wklęsła, przeprowadź rygorystyczny dowód algebraiczny (korzystając z Nierówności Jensena), że entropia mieszaniny jest ograniczona z dołu przez kombinację wypukłą entropii jej składników:

$$H(m) \geq \alpha H(p) + (1 - \alpha)H(q)$$

- b) **Dokładna reszta:** Nierówność z podpunktu (a) rodzi pytanie: o ile *dokładnie* wzrasta entropia po wymieszaniu rozkładów? Udowodnij na tablicy tożsamość pokazującą, że ta różnica (“nadmiarowa” entropia) to uogólniona Dywergencja Jensena-Shannona $JSD_\alpha(p \parallel q)$:

$$H(m) - (\alpha H(p) + (1 - \alpha)H(q)) = \alpha D_{KL}(p \parallel m) + (1 - \alpha)D_{KL}(q \parallel m)$$

- c) **Interpretacja przez zmienną ukrytą:** Wyobraź sobie dwuetapowy proces generowania symboli. Najpierw losujemy ukrytą zmienną decyzyjną $Z \in \{0, 1\}$ taką, że $P(Z = 0) = \alpha$ oraz $P(Z = 1) = 1 - \alpha$. Następnie losujemy symbol X z rozkładu warunkowego: jeśli $Z = 0$, to $X \sim p(x)$, a jeśli $Z = 1$, to $X \sim q(x)$. Opierając się na definicjach rozkładu łącznego $P(X, Z)$, udowodnij, że wyrażenie wyprowadzone w podpunkcie (b) jest dokładnie równe Informacji Wzajemnej (Mutual Information): $I(X; Z) = H(X) - H(X|Z)$.
- d) **Fizyczny limit mieszania:** Na podstawie podpunktu (c) oraz fundamentalnej własności informacji wzajemnej ($I(X; Z) \leq H(Z)$) wykaż, że wymieszanie dwóch rozkładów w proporcji pół na pół ($\alpha = 0.5$) może zwiększyć ogólną entropię źródła o maksymalnie 1 bit. Zaproponuj i rozpisz na tablicy prosty przykład rozkładów p i q , dla których ten maksymalny skok o równo 1 bit jest osiągany.